Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Практика #7

Вопрос

Пусть хост **А** последовательно отправляет два сегмента хосту **Б** по TCP-соединению.
Первый сегмент имеет порядковый номер 90; второй порядковый номер 110.
Сколько данных в первом сегменте?

Предположим, что первый сегмент потерян, но второй был получен хостом Б.
Какой номер будет у подтверждения, которое хост Б отправит хосту А?

Вопрос

Хосты **А** и **Б** взаимодействуют через TCP-соединение, и хост **Б** уже получил от **А** все байты до 126 байта включительно. Предположим, что хост **А** далее отправляет друг за другом два сегмента хосту **Б**. Первый и второй сегменты содержат 80 и 40 байт данных, соответственно. В первом сегменте порядковый номер равен 127, номер порта отправителя равен 302, и номер порта получателя равен 80. Хост **Б** отправляет подтверждение, как только получает сегмент от хоста **А**.

а. Какими будут порядковый номер, номер порта отправителя и номер порта получателя во втором сегменте, отправленном от хоста А к хосту Б?

б. Если первый сегмент поступил прежде, чем поступил второй сегмент, какими будут номер подтверждения, номер порта отправителя и номер порта получателя в подтверждении первого прибывшего пакета?

в. Если второй сегмент поступил раньше, чем прибыл первый сегмент, какими будут номер подтверждения, номер порта отправителя и номер порта получателя в подтверждении первого прибывшего пакета?

Вопрос

Рассмотрим передачу огромного файла размера L байт от хоста А до хоста Б. Предположим, что значение MSS равно 536 байт.
а. Каково возможно максимальное значение L, при котором порядковые номера TCP не будут исчерпаны? Напомним, что поле порядкового номера TCP имеет 4 байта.

б. Для L, который вы получили в пункте (а), вычислите, сколько времени займет передача файла. Предположим, что всего 66 байт данных заголовков транспортного, сетевого и канального уровней добавлены к каждому сегменту прежде, чем итоговый пакет отправляется по каналу со скоростью передачи 155 Мбит/с. Игнорируя управление потоком и управление перегрузкой, хост А может отправлять сегменты друг за другом и постоянно.

EstimatedRTT

$$\boldsymbol{EstimatedRTT} = (\mathbf{1} - \alpha) \times \boldsymbol{EstimatedRTT} + \alpha \times \boldsymbol{SampleRTT}$$

Допустим SampleRTT1 был самым последним образцом RTT, пусть SampleRTT2 будет следующим самым последним образцом RTT, и так далее

Допустим четыре подтверждения вернулись для соответствующих экземпляров RTT: SampleRTT4, SampleRTT3, SampleRTT2 и SampleRTT1 для данного TCP-соединения.
Выразите EstimatedRTT в переменных четырех RTT

$$\begin{aligned} EstimatedRTT^{(4)} = {} & xSampleRTT_1 + \\ & (1-x)[xSampleRTT_2 + \\ & (1-x)[xSampleRTT_3 + (1-x)SampleRTT_4]] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & xSampleRTT_1 + (1-x)SampleRTT_2 \\ & +(1-x)^2 xSampleRTT_3 + (1-x)^3 SampleRTT_4 \end{aligned}$$

Факультет математики и компьютерных наук

EstimatedRTT

$$\boldsymbol{EstimatedRTT} = (\mathbf{1} - \alpha) \times \boldsymbol{EstimatedRTT} + \alpha \times \boldsymbol{SampleRTT}$$

$$xSampleRTT_1 + (1-x)SampleRTT_2$$
$$+(1-x)^2 xSampleRTT_3 + (1-x)^3 SampleRTT_4$$

Обобщите вашу формулу для n-го образца RTT

$$EstimatedRTT^{(n)} = x\sum_{j=1}^{n-1}(1-x)^{j-1}\,SampleRTT_j$$
$$+(1-x)^{n-1}SampleRTT_n$$

EstimatedRTT

$$\boldsymbol{EstimatedRTT} = (\mathbf{1} - \alpha) \times \boldsymbol{EstimatedRTT} + \alpha \times \boldsymbol{SampleRTT}$$

$$EstimatedRTT^{(n)} = x \sum_{j=1}^{n-1} (1-x)^{j-1} SampleRTT_j + (1-x)^{n-1} SampleRTT_n$$

Пусть **n** стремится к бесконечности. Прокомментируйте, почему эта процедура усреднения значений называется экспоненциальным скользящим средним?

$$EstimatedRTT^{(\infty)} = \frac{x}{1-x} \sum_{j=1}^{\infty} (1-x)^{j} SampleRTT_j$$

Вопрос

Как вы думаете, почему протокол TCP избегает измерения SampleRTT для повторно переданных сегментов?

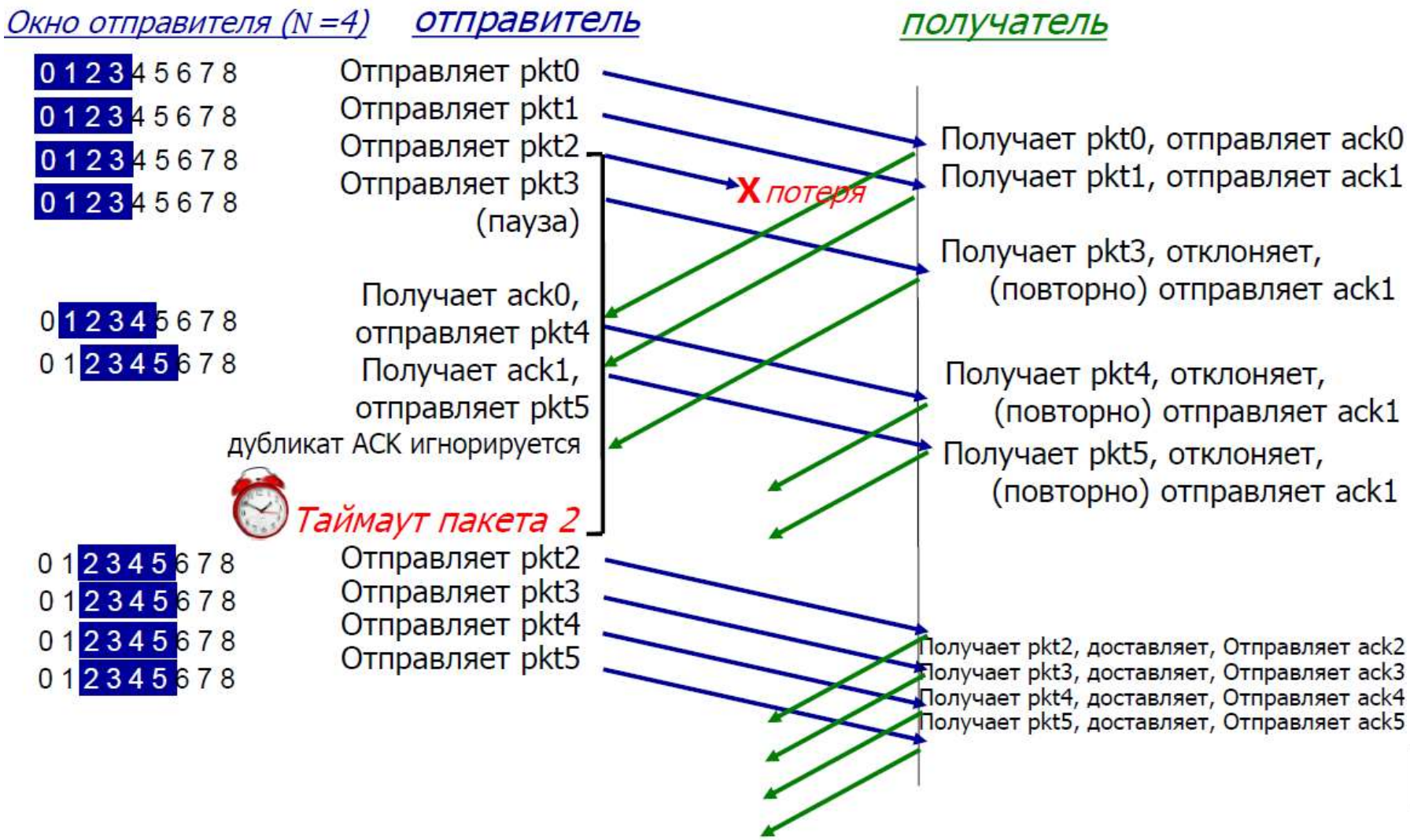
Протокол TCP дожидается получения трех дублирующих ACK-пакетов до начала быстрой повторной передачи. Как вы думаете, почему разработчики протокола TCP не остановили свой выбор на запуске быстрой повторной передачи после получения первого дублирующего ACK-пакета для полученного сегмента?

Верно или нет

Предположим, что последовательность SampleRTT в TCP-соединении равна 1 секунде. Текущее значение TimeOutInterval соединения обязательно больше или равно 1 секунде.

Пусть хост **А** отправляет один сегмент с порядковым номером 38 и 4 байтами данных по TCP-соединению хосту **Б**. Для этого сегмента номер подтверждения обязательно равен 42?

Вспомним протокол GBN



Вопрос

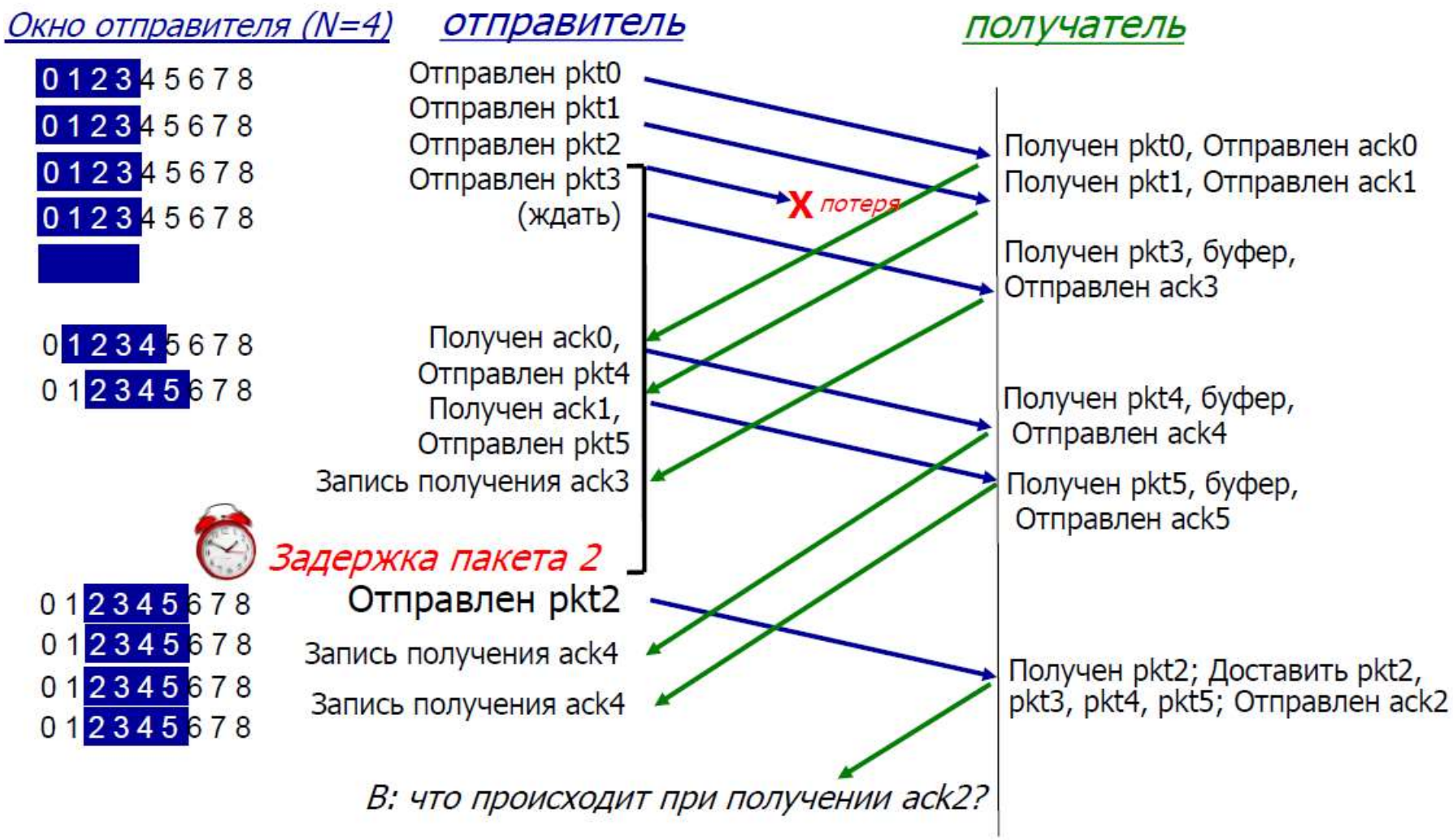
Рассмотрим протокол GBN с окном отправителя размера 4 и диапазоном порядковых номеров 1024. Допустим, в момент времени **t**, следующий по порядку пакет, который принял получатель, имеет порядковый номер **k**. Предположим, что пакеты не перемешиваются при передаче.

а. Какой набор порядковых номеров в момент времени **t** возможен для отправителя?

б. Каковы все возможные значения поля ACK во всех сообщениях, передаваемых обратно к отправителю в момент времени **t**?

$[k-N-1, k-1]$

Выборочное повторение (SR)



Факультет математики и компьютерных наук

Верно или нет

а. Используя протокол SR, отправитель может получать ACK-пакет для пакета данных, который вышел за пределы его текущего окна.

б. Используя GBN, отправитель может получать ACK-пакет для пакета, который вышел за пределы его текущего окна.

в. Протокол с чередованием бит – это то же, что и SR протокол, с размером окна получателя и отправителя равным 1.

г. Протокол с чередованием бит – это то же, что и GBN протокол, с размером окна получателя и отправителя равным 1.

Вопрос

Сравните протоколы GBN, SR и TCP (без задержавшихся ACK-пакетов). Допустим, значения таймаута для всех трех протоколов достаточно велики, чтобы 5 последовательных сегментов данных и соответствующих им ACK-пакетов могли быть получены (если не потеряны в канале) получающим хостом (хост Б) и отправляющим хостом (хост А), соответственно. Предположим, хост А отправляет 5 сегментов данных хосту Б, и второй сегмент (отправленный хостом А) потерян. В конце все 5 сегментов данных были корректно получены хостом Б.

а. Сколько всего сегментов отправил хост А и сколько всего ACK-пакетов отправил хост Б? Какие у них порядковые номера? Ответьте на этот вопрос для каждого протокола.

б. Если значение таймаута для всех трех протоколов намного больше, чем 5 RTT, в таком случае какой протокол успешно доставит все пять сегментов данных за самый короткий промежуток времени?

Эхо запросы через UDP

```
# UDPPingerServer.py
# Следующий модуль используется для генерирования случайных потерь пакетов
import random
from socket import *
# Создаем UDP-сокет
# Для UDP используем SOCK_DGRAM
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
# Связываем порт 12000 с сокетом сервера
serverSocket.bind(('', 12000))
while True:
      # Генерируем случайное число от 0 до 10
      rand = random.randint(0, 10)
      # Получаем пакеты от клиента с адресом address
      message, address = serverSocket.recvfrom(1024)
      # Делаем символы клиентского сообщения заглавными
      message = message.upper()
      # Если rand меньше 4, считаем пакет потерянным и не выдаем ответ
      if rand < 4:
      continue
      # В противном случае сервер дает ответ
      serverSocket.sendto(message, address)
```

Клиентская часть

- Клиент должен отправить 10 эхо-запросов серверу
- Тайм-аут = 1 секунда
- Должен быть использован UDP
- Распечатать ответное сообщение от сервера, если таковое имеется
- Вычислить и вывести на печать время оборота (RTT) в секундах для каждого пакета при ответе сервера

Формат сообщения

Клиентское сообщение:

Ping номер_последовательности время

номер_последовательности начинается с 1 и увеличивается до 10 для каждого последующего сообщения

время – это момент времени, когда клиент отправляет сообщение